

一系列严格的三角不等式

J. B. M. Melissen M. El Ghami

摘要 本文的目的是证明以下严格三角不等式序列. 令 $n \geq 5$ 和 $0 < x < \pi$, 则

$$\left(\cos \frac{x}{\sqrt{n-1}}\right)^{n-1} < \left(\frac{\sin \sqrt{5/n} x}{\sqrt{5/n} x}\right)^{3n/5} < \left(\cos \frac{x}{\sqrt{n}}\right)^n.$$

1. 严格三角不等式

在 [1, 命题 1] 和 [2] 中叙述了 (无证明) 下述不等式: 令 $0 < x < \pi$. 则

$$\left(\cos \frac{x}{2}\right)^4 < \left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 < \left(\cos \frac{x}{\sqrt{5}}\right)^5.$$

虽然这些不等式表面上看似简单, 但它们却相当精确. 这 3 个函数的图像几乎重合. 第 1 个和第 2 个不等式的绝对误差至多大约分别为 0.0091 和 0.0025.

由于到目前为止还没有发表任何证明, 我们将从证明这些不等式开始:

定理 1.1 令 $0 < x < \pi$, 则

$$\left(\cos \frac{x}{2}\right)^4 < \left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 < \left(\cos \frac{x}{\sqrt{5}}\right)^5. \quad (1.1)$$

证明 (1.1) 中左端的不等式实际上是 Mitrinović [3] 中对 $0 < x < \pi/2$ 成立的不等式 (3.4.18)

$$\cos x < \left(\frac{\sin x}{x}\right)^3$$

的实质性改进. 事实上, (1.1) 中左端的不等式可以由上式容易地推导得出, 因为下式是清楚的:

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 = \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{x/2} \cos \frac{x}{2}\right)^3 > \left(\cos \frac{x}{2}\right)^4.$$

我们现在来证明右端的不等式. 对 $0 < y < \pi/2$, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{d^7}{dy^7} (\cos y)^{5/3} &= \frac{5}{2187} (15625 \cos^6 y + 1302 \cos^4 y - 4200 \cos^2 y + 7280) \frac{\sin y}{\cos^{16/3} y} \\ &> \frac{5}{2187} (-4200 + 7280) \sin y = \frac{15400}{2187} \sin y > 0. \end{aligned}$$

这对所有 $\xi \in (0, \pi)$ 蕴涵着

$$\frac{d^7}{d\xi^7} \left(\cos \frac{\xi}{\sqrt{5}}\right)^{5/3} > 0.$$

现在我们对某个 $\xi \in (0, \pi)$ 利用带 Lagrange (拉格朗日) 余项的 Taylor (泰勒) 展开 (见 [4])

$$\left(\cos \frac{x}{\sqrt{5}}\right)^{5/3} = 1 - \frac{1}{6} x^2 + \frac{1}{120} x^4 - \frac{23}{162000} x^6 + \frac{1}{7!} x^7 \frac{d^7}{d\xi^7} \left(\cos \frac{\xi}{\sqrt{5}}\right)^{5/3}.$$

由于对所有 $x \in (0, \pi)$ 还有

译自: Colloq. Math., Vol. 141 (2015), No. 1, p. 61–64, A sequence of sharp trigonometric inequalities, J. B. M. Melissen and M. El Ghami. Copyright ©2015 Instytut Matematyczny PAN. All rights reserved. Reprinted with permission. 波兰科学院数学研究所授予译文出版许可.

J. B. M. Melissen 的邮箱地址是 melissen@isa.ewi.tudelft.nl.

M. El Ghami 的邮箱地址是 mohamede@hinesna.no.

$$-\frac{23}{162000}x^7 - \left(-\frac{1}{5040}x^7 + \frac{1}{362880}x^9\right) = \frac{x^7(512-25x^2)}{9072000} > 0,$$

因而对所有 $x \in (0, \pi)$, 利用 $\sin x$ 的 Taylor 展式之部分和实际上交替地是其上界和下界这一众所周知的事实 (见 [4]), 很清楚有

$$\begin{aligned} x \left(\cos \frac{x}{\sqrt{5}} \right)^{5/3} &> x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \frac{23}{162000}x^7 \\ &> x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{5040}x^7 + \frac{1}{362880}x^9 > \sin x. \end{aligned}$$

这就证明了所要的不等式. ■

2. 不等式的推广

注意到 (1.1) 中左端和右端表达式都是 $(\cos \frac{x}{\sqrt{k}})^k$ 的形式, 人们可能琢磨这些函数是否形成递增序列, 以及 $(\frac{\sin x}{x})^3$ 是否可以推广为交错函数序列. 事实证明, 这确实是可能的. 在本节中, 我们将证明 (1.1) 的以下推广.

定理 2.1 令 $n \geq 5$ 且 $0 < x < \pi$, 则

$$\left(\cos \frac{x}{\sqrt{n-1}} \right)^{n-1} < \left(\frac{\sin \sqrt{5/n} x}{\sqrt{5/n} x} \right)^{3n/5} < \left(\cos \frac{x}{\sqrt{n}} \right)^n < e^{-x^2/2}. \quad (2.1)$$

证明 (2.1) 中第 2 个不等式容易从定理 1 的右端不等式把变量改为 $\sqrt{5/n} x$, 并取所得不等式的 $n/5$ 次幂得到.

然而, (2.1) 中第 1 个不等式的证明较困难. 对 $0 < y < \pi/2$, 我们考虑函数

$$g(\alpha) := \left(\frac{\sin \alpha y}{\alpha y} \right)^{3/\alpha^2}.$$

其导数由下式给出:

$$g'(\alpha) = \left(\frac{\sin \alpha y}{\alpha y} \right)^{\frac{3}{\alpha^2}-1} \frac{3}{\alpha^3} \left(\cos \alpha y - \frac{\sin \alpha y}{\alpha y} \left(1 + 2 \log \frac{\sin \alpha y}{\alpha y} \right) \right).$$

我们将证明这个导数是负的. 令 $h(t) := t(1 + 2 \log t)$. 利用带 Lagrange 余项的 Taylor 展开, 我们发现对 $0 < t < 1$ 和某个 $\tau(t) \in [t, 1]$, 有

$$h(t) = 1 + 3(t-1) + (t-1)^2 + \frac{1}{3}(t-1)^3 \frac{1}{\tau^3}.$$

因而对所有 $t \in [0, 1]$ 有

$$t(1 + 2 \log t) \geq 1 + 3(t-1) + (t-1)^2 = t^2 + t - 1.$$

从 (1.1) 左端的不等式我们看到, 对所有 $s \in (0, \pi)$ 有

$$\cos s = 2 \left(\cos \frac{s}{2} \right)^2 - 1 < 2 \left(\frac{\sin s}{s} \right)^{3/2} - 1.$$

因而对所有 $s \in (0, \pi)$ 有

$$\frac{\sin s}{s} \left(1 + 2 \log \frac{\sin s}{s} \right) - \cos s \geq \left(\frac{\sin s}{s} \right)^2 + \frac{\sin s}{s} - 2 \left(\frac{\sin s}{s} \right)^{3/2} = \frac{\sin s}{s} \left(\sqrt{\frac{\sin s}{s}} - 1 \right)^2 > 0.$$

即得 g 是严格减的, 如果 $\alpha y \in (0, \pi)$. 现在令 $n \geq 5$, $\alpha = \sqrt{5(n-1)/n}$, $x \in (0, \pi)$ 以及 $y = x/\sqrt{n-1}$. 则 $\alpha \in [2, \sqrt{5})$, $y \in (0, \pi/2)$ 以及 $\alpha y \in (0, \pi)$. 此外, 由不等式 (1.1) 我们看到

(下转 200 页)

尽快建立国际专家评估体系. 对标国际一流, 建设有国际影响力的数学研究平台, 扩大高水平的开放与合作, 形成若干富有特色和具有国际影响力的数学学派, 提高中国数学的国际竞争力.

参考文献

- [1] 张奠宙, 王善平. 陈省身传. 天津: 南开大学出版社, 2004.
- [2] 华罗庚. 创造自主的数学研究. 大连: 大连理工大学出版社, 2019.
- [3] 中国科学院编译出版委员会. 十年来的中国科学 数学 (1949—1959). 北京: 科学出版社, 1959.
- [4] Su B C. Extremal deviation in a geometry based on the notion of area. *Acta Mathematica*, 1951, 85: 99–116.
- [5] 李文林. 从蓝图到宏业 —— 华罗庚的所长就职报告与中国科学院的数学事业. *中国科学院院刊*, 2019, 34(9), 1028–1035.
- [6] 陆启铿. 数学所六十年 —— 一些个人的回忆// 数学的乐园 —— 庆祝中国科学院数学研究所成立 60 周年. 北京: 科学出版社, 2014: 169–192.
- [7] 邹大海, 魏蕾. 中国数学家在偶数哥德巴赫猜想研究上的首次重要突破. *内蒙古师范大学学报 (自然科学汉文版)*, 2023, 52(5): 450–456.
- [8] A Fitzgerald, S Mac Lane. *Pure and Applied Mathematics in People's Republic of China: A Trip Report of the American Pure and Applied Mathematics Delegation*. Washington D C: The National Academies Press, 1977.
- [9] 丁洁兰, 杨国梁, 岳婷, 等. 数学十年: 中国与世界基于 2006—2015 年 SCI 论文的文献计量分析. *科学观察*, 2019, 14(5): 3–22.

(上接 288 页)

$$\left(\frac{\sin \alpha y}{\alpha y}\right)^{3/\alpha^2} = g(\alpha) \geq g(2) = \left(\frac{\sin 2y}{2y}\right)^{3/4} > \cos y.$$

这意味着对所有 $x \in (0, \pi)$ 有

$$\cos \frac{x}{\sqrt{n-1}} < \left(\frac{\sin \sqrt{5/n} x}{\sqrt{5/n} x}\right)^{\frac{3}{5} \frac{n}{n-1}},$$

这就证明了 (2.1) 中左端的不等式.

我们现在已经证明了 (2.1) 的前两个不等式, 由此我们得出 $n \mapsto \cos^n \frac{x}{\sqrt{n}}$ 是一个严格递增的函数序列. 因为其极限是 $e^{-x^2/2}$, 即得 (2.1) 最右端的不等式. ■

致谢 (略)

参考文献

- [1] J. B. M. Melissen, *Packing and covering with circles*, PhD Thesis, Univ. of Utrecht, 1997.
- [2] J. B. M. Melissen, Problem 966, *Nieuw Arch. Wisk.* 15 (1997), 119.
- [3] D. S. Mitrinović, *Analytic Inequalities*, Springer, 1970.
- [4] E. T. Whittaker and G. N. Watson, *A Course of Modern Analysis*, 4th ed., Cambridge Univ. Press, 1927.

(陆柱家 译 童欣 校)